



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Факултет «Математика и информатика»
Направление «Математика и информатика»

ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКА

ТРИГОНОМЕТРИЯ

1зад. Да се докаже тъждеството:

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \frac{1+\sin \alpha}{\cos \alpha}=1$$

Решение: Като вземем предвид:

$$\operatorname{tg}(\alpha-\beta)=\frac{\operatorname{tg} \alpha-\operatorname{tg} \beta}{1+\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}$$

$$\Rightarrow \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha}{2}\right)=\frac{1-\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}{1+\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}=\frac{\frac{\cos \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}}-\frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}}}{\frac{\cos \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}}+\frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}}}=\frac{\cos \frac{\alpha}{2}-\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}+\sin \frac{\alpha}{2}},$$

$$\text{от } \frac{1+\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \alpha}=\frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2}+\sin^2 \frac{\alpha}{2}+2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}-\sin^2 \frac{\alpha}{2}}=\frac{\left(\cos \frac{\alpha}{2}+\sin \frac{\alpha}{2}\right)^2}{\left(\cos \frac{\alpha}{2}+\sin \frac{\alpha}{2}\right)\left(\cos \frac{\alpha}{2}-\sin \frac{\alpha}{2}\right)}=\frac{\cos \frac{\alpha}{2}+\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}-\sin \frac{\alpha}{2}}$$
$$\Rightarrow \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \frac{1+\sin \alpha}{\cos \alpha}=\frac{\cos \frac{\alpha}{2}-\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}+\sin \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\cos \frac{\alpha}{2}+\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}-\sin \frac{\alpha}{2}}=1$$

2зад: Да се приведе във вид на произведение: $f(x)=\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 x}+\sqrt{1+\cot^2 x}$.

Да се покаже, че уравнението $f(x)=1+\frac{1}{\sin x+\cos x}$ няма решение.

Решение: Имаме

$$f(x)=\sqrt{1+\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}}+\sqrt{1+\frac{\cos^2 x}{\sin^2 x}}=\frac{1}{\sqrt{\cos^2 x}}+\frac{1}{\sqrt{\sin^2 x}}=\frac{1}{|\cos x|}+\frac{1}{|\sin x|}.$$

Ще разгледаме различните възможни случаи според това, в кой квадрант се намира второто рамо на ъгъла x .

1. Нека $k \cdot 360^\circ < x < k \cdot 360^\circ + 90^\circ$, където k е произволно цяло число.

Сега $\sin x > 0$, $\cos x > 0$ и следователно

$$f(x)=\frac{1}{\cos x}+\frac{1}{\sin x}=\frac{\sin x+\cos x}{\sin x \cdot \cos x}=\sqrt{2} \frac{\sin(45^\circ+x)}{\sin x \cdot \cos x},$$

2. Нека $90^\circ+k \cdot 360^\circ < x < 180^\circ+k \cdot 360^\circ$. Сега $\sin x > 0$, $\cos x < 0$ и следователно

$$f(x)=\frac{-1}{\cos x}+\frac{1}{\sin x}=\frac{\cos x-\sin x}{\sin x \cdot \cos x}=\sqrt{2} \frac{\cos(45^\circ+x)}{\sin x \cdot \cos x}.$$

3. Нека $180^\circ+k \cdot 360^\circ < x < 270^\circ+k \cdot 360^\circ$. Сега $\sin x < 0$, $\cos x < 0$ и следователно



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Факултет «Математика и информатика»
Направление «Математика и информатика»

$$f(x) = \frac{-1}{\cos x} + \frac{-1}{\sin x} = -\sqrt{2} \frac{\sin(45^\circ + x)}{\sin x \cdot \cos x}.$$

4. Нека $270^\circ + k \cdot 360^\circ < x < (k+1) \cdot 360^\circ$. Сега $\sin x < 0$, $\cos x > 0$ и следователно

$$f(x) = \frac{1}{\cos x} + \frac{-1}{\sin x} = -\sqrt{2} \frac{\cos(45^\circ + x)}{\sin x \cdot \cos x}.$$

Случаят $x = k \cdot 90^\circ$ не е възможен, тъй като тогава $\operatorname{tg} x$ или $\operatorname{cotg} x$, а следователно и $f(x)$ не са определени.

Даденото уравнение е

$$\frac{\varepsilon_1}{\cos x} + \frac{\varepsilon_2}{\sin x} = 1 + \frac{1}{\sin x \cdot \cos x},$$

където $\varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 = 1$ в случаите 1 и 3 и $\varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 = -1$ в случаите 2 и 4.

Като напишем уравнението във вида

$$\varepsilon_1 \cdot \sin x + \varepsilon_2 \cdot \cos x = \sin x \cdot \cos x + 1$$

и повдигнем двете му страни в квадрат, получаваме

$$\sin^2 x + \cos^2 x + 2\varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 \sin x \cos x = \sin^2 x \cdot \cos^2 x + 2\sin x \cos x + 1,$$

или $\sin x \cdot \cos x (\sin x \cdot \cos x + 2 - 2\varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2) = 0$.

Няма ъгли, за които $\sin x = 0$, или $\cos x = 0$, защото тогава $\operatorname{cotg} x$, или $\operatorname{tg} x$ не е определен.

Ще покажем, че няма ъгли, за които

$$\sin x \cdot \cos x = 2\varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 - 2 = 2(\varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 - 1).$$

Наистина при $\varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 = 1$ получаваме $\sin x \cdot \cos x = 0$, което не е възможно, а при $\varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 = -1$ получаваме $\sin x \cdot \cos x = -4$, т.е. $\sin 2x = -8$, което също не е възможно.

Зад: Нека α , β и γ са мерните числа на ъглите в един триъгълник. Да се докаже, че:

$$\cos 2m\alpha + \cos 2m\beta + \cos 2m\gamma = (-1)^m 4 \cos m\alpha \cdot \cos m\beta \cdot \cos m\gamma - 1,$$

където m е произволно естествено число.

Решение: Като използваме, че $\gamma = \pi - (\alpha + \beta)$,

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \text{ и } \cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \text{ намираме}$$

$$\begin{aligned} \cos 2m\alpha + \cos 2m\beta + \cos 2m\gamma &= \\ &= \cos 2m\alpha + \cos 2m\beta + \cos[2m\pi - 2m(\alpha + \beta)] = \\ &= 2 \cos m(\alpha + \beta) \cdot \cos m(\alpha - \beta) + \cos 2m(\alpha + \beta) = \\ &= 2 \cos m(\alpha + \beta) \cdot \cos m(\alpha - \beta) + 2 \cos^2 m(\alpha + \beta) - 1 = \\ &= 2 \cos m(\alpha + \beta) \cdot [\cos m(\alpha - \beta) + \cos m(\alpha + \beta)] - 1 = \\ &= 4 \cos m(\alpha + \beta) \cdot \cos m\alpha \cos m\beta - 1, \end{aligned}$$



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Факултет «Математика и информатика»
Направление «Математика и информатика»

но

$\cos m(\alpha + \beta) = \cos(m\pi - m\gamma) = \cos m\pi \cos m\gamma + \sin m\pi \sin m\gamma = (-1)^m \cos m\gamma + 0 \cdot \sin m\gamma = (-1)^m \cdot \cos m\gamma$
от което следва исканото твърдение.

4зад: Без таблици да се докаже, че $A = \cos 36^\circ \cdot \cos 72^\circ = \frac{1}{4}$.

Решение:

$$\cos 36^\circ \cdot \cos 72^\circ = \frac{2 \cdot \sin 36^\circ \cdot \cos 36^\circ \cdot \cos 72^\circ}{2 \cdot \sin 36^\circ} = \frac{\sin 72^\circ \cdot \cos 72^\circ}{2 \cdot \sin 36^\circ} = \frac{\sin 144^\circ}{4 \cdot \sin 36^\circ} = \frac{\sin(180^\circ - 36^\circ)}{4 \cdot \sin 36^\circ} = \frac{\sin 36^\circ}{4 \cdot \sin 36^\circ} = \frac{1}{4}$$

5зад: Да се докаже, че изразът $F(\alpha, x) = \cos^2 x + \cos^2(\alpha + x) - 2 \cos \alpha \cos x \cos(\alpha + x)$ не зависи от x .

Решение:

$$\begin{aligned} F &= \cos^2 x + \cos^2(\alpha + x)[\cos(\alpha + x) - 2 \cos \alpha \cos x] = \cos^2 x - \cos(\alpha + x) \cos(\alpha - x) = \\ &= \cos^2 x - (\cos^2 \alpha \cos^2 x - \sin^2 \alpha \sin^2 x) = \cos^2 x (1 - \cos^2 \alpha) + \sin^2 \alpha \sin^2 x = \\ &= \sin^2 \alpha (\cos^2 x + \sin^2 x) = \sin^2 \alpha \end{aligned}$$

6зад: Да се докаже твърдеството: $\frac{\cos 4\alpha + 1}{\cot \alpha - \tan \alpha} = \frac{1}{2} \sin 4\alpha$.

Решение:

$$\frac{\cos 4\alpha + 1}{\cot \alpha - \tan \alpha} = \frac{2 \cos^2 2\alpha}{\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} - \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}} = \frac{2 \cos^2 2\alpha \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{\cos^2 \alpha - \sin^2 2\alpha} = \frac{\sin 2\alpha \cdot \cos^2 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \sin 2\alpha \cdot \cos 2\alpha = \frac{1}{2} \sin 4\alpha$$

7зад: Да се реши тригонометричното уравнение: $\sin x + \cos x = 1$.

Решение: Уравнението може да се запише във вида:

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \sin x + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{или} \quad \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{4}.$$

Тогава неговите решения са:

$$x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{и} \quad x + \frac{\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi, \quad \text{т.е.}$$

$$x = 2k\pi \quad \text{и} \quad x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad \text{където } k \text{ е произволно цяло}$$

число.

8зад: Да се реши тригонометричното уравнение: $2 \cos^2 x + 2 \cos^2 2x + 2 \cos^2 3x = 3$.

Решение: Преобразуваме уравнението както следва



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Факултет «Математика и информатика»
Направление «Математика и информатика»

$$2 \cdot \frac{1 + \cos 2x}{2} + 2 \cdot \frac{1 + \cos 4x}{2} + 2 \cdot \frac{1 + \cos 6x}{2} = 3$$

$$\cos 2x + \cos 4x + \cos 6x = 0$$

$$\cos 4x(1 + 2 \cdot \cos 2x) = 0$$

и то се разпада на две уравнения: $\cos 4x = 0$ и $\cos 2x = -\frac{1}{2}$,

които имат съответно решения: $x = \frac{\pi}{8} + k \cdot \frac{\pi}{4}$, $x = \pm \frac{\pi}{3} + k \cdot \pi$,

където k е произволно цяло число.

9зад: Да се реши тригонометричното уравнение:

$$\sqrt{\left(1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}\right) \left(\cot g^2 \frac{x}{2} - 1\right)} = 4 \cos x.$$

Решение: Даденото уравнение е еквивалентно с

$$\left(1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}\right) \left(\cot g^2 \frac{x}{2} - 1\right) = 16 \cos^2 x, \quad \cos x \geq 0.$$

Понеже

$$\left(1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}\right) \left(\cot g^2 \frac{x}{2} - 1\right) = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}} \cdot \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{4 \cos^2 x}{\sin^2 x},$$

уравнението добива вида $4 \cot g^2 x (1 - 4 \sin^2 x) = 0$

и се разпада на трите уравнения $\cot gx = 0$, $\sin x = \frac{1}{2}$, $\sin x = -\frac{1}{2}$,

съответно с решения

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi; \quad x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi; \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{и} \quad x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi; \quad x = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi.$$

Като вземем предвид условието $\cos x \geq 0$, за решение на уравнението получаваме:

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad \text{и} \quad x = \pm \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \quad \text{където } k \text{ е произволно цяло число.}$$

10зад: Да се реши тригонометричното уравнение: $49^{\cos x} = 49^{\sin x} \cdot 7^{\frac{2}{\cos x}}$.

Решение: Уравнението може да се запише във вида: $7^{2 \cos x} = 7^{2 \sin x} \cdot 7^{\frac{2}{\cos x}}$.

Преобразуваме го последователно както следва:

$$2 \cos x = 2 \sin x + \frac{2}{\cos x},$$

$$2 \cos^2 x = 2 \sin x \cdot \cos x + 2,$$

$$1 + \cos 2x = \sin 2x + 2,$$

Николета Панайотова, № 15733

Математика и информатика



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Факултет «Математика и информатика»
Направление «Математика и информатика»

$$\cos 2x - \sin 2x = 1.$$

Полученото уравнение се удовлетворява от ъглите, за които $\cos 2x = 1$, а $\sin 2x = 0$, т.е. от ъглите $2x = k \cdot 360^\circ$ или $x = k \cdot 180^\circ$, където k е произволно цяло число.